

Картоп

- **Уақыт шегі:** 10 минут
- **Орта:** бір GPU (≈16 GB VRAM), интернет жоқ
- **Шешім көлемі:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Сақтау орны:** 5 GB

Тапсырма

Досыңыз сөз табу ойынын ойнауды ұсынады. Ол төреші ретінде бекітілген сөздіктен бір жасырын сөзді таңдайды, ал сіз оны ең көбі 30 жүрісте табуыңыз керек. Әр жүрісте төреші екі сөзді салыстырып, олардың қайсысы жасырын сөзге семантикалық тұрғыдан жақынырақ екенін хабарлайды. Әр ойын `lamp` vs `potato` бекітілген жұбынан басталады, өйткені олар — досыңыздың ең сүйікті екі нәрсесі. Содан кейін бағдарламаңыз бір жаңа сөз ұсынады. Салыстыру жеңімпазы сақталып, келесі ұсынысыңызбен салыстырылады. Жасырын сөзді дәл ұсынған сәтте ойында жеңесіз. Сәйкестендіру әріп регистріне тәуелсіз. Сіз ұсынатын әрбір сөз `dataset/vocabulary.json` ішінде болуы керек.

Протоколы мен деректерді жүктеуі бар толық мысал `solution.ipynb` ішінде берілген. `PublicEmbeddingPlayer` класын өзгерте аласыз. Бағдарламаңыз бір рет инициализацияланып, барлық ойынды бір іске қосу барысында ойнайды; протокол әр ойынның басында жаңа `PublicEmbeddingPlayer` жасайды.

Төреші

Бағдарламаңыз Төрешіге бір JSON нысанын жібереді, ал Төреші бір JSON нысанымен жауап береді.

Протоколды түсіндіру үшін ғана жасырын сөз көрсетілген толық мысал:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}
-> {"status": "win"}

<- matches: game won
```

Жүрістер 1-ден 30-ға дейін индекстеледі.

`verdict` нұсқалары: `word1` жақынырақ екенін білдіретін `first`, `word2` жақынырақ екенін білдіретін `second` немесе екі сөз де жасырын сөзге бірдей жақын екенін білдіретін `same`.

`winner_word` — келесі салыстыру үшін сақталатын сөз. `same` үкімі кезінде бірінші сөз қалады.

Датасет

Барлық бөліктерге ортақ:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 бірегей кіші әріппен жазылған сөз. Жасырын сөз әрқашан осылардың бірі болады.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, пішіні (1602, 2560). `i` жолы сөздіктегі `i` сөзіне сәйкес келеді. Бұлар — жалпыға қолжетімді эмбеддингтер; төреші басқа, жабық репрезентацияны пайдаланады.

Бөліктер — жасырын сөздер жиындары:

Бөлік	Сөздер	Жауаптар	Пайдалану мақсаты
<code>test_public</code>	120	<code>dataset/test_public.json</code>	шешіміңізді іске қосу және ұпайыңызды өзіңіз есептеу
<code>test_leaderboard_a</code>	120	жасырын	тікелей көшбасшылар кестесі
<code>test_leaderboard_b</code>	120	жасырын	қорытынды рейтинг

train бөлігі жоқ — таңбаланған жолдардан ештеңе үйретілмейді.

Берілген модельдер

Тапсырмамен бірге алдын ала үйретілген екі эмбеддинг моделі беріледі және оларды пайдалануға болады:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/10ai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/10ai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Екеуі де жергілікті жолдары арқылы жүктелуі керек; "BAAI/bge-m3" сияқты Hugging Face hub идентификаторы жүктеп алуды іске қосады да, бағалау интернетсіз орындалатындықтан, сәтсіз аяқталады. Әр каталогта интернетсіз шақыруды көрсететін іске қосылатын `example.py` бар.

Қолжетімді кітапханалар: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Интернет жоқ, жүктеп алуға болмайды, басқа пакеттер жоқ.

ШЫҒЫС

Жоқ. Бұл — интерактивті тапсырма: шешіміңіз жауап файлын жазбайды; ол жоғарыда сипатталғандай `stdin/stdout` арқылы төрешімен байланысады.

Метрика

t жүрісінде табылған ойын $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$ ұпай алады; 30 жүріс ішінде шешілмеген ойын 0 ұпай алады. Сондықтан 1–10 жүрістер 1.00 ұпай, 20-жүріс 0.80 ұпай, 30-жүріс 0.60 ұпай береді.

Тапсырма бойынша ұпайыңыз — ойындардағы орташа ұпай $\times 100$, ол 0.00 мен 100.00 аралығында болады.

10 минуттық шек іске қосылуды, дайындықты және тест жиынындағы барлық 120 ойынды қамтитын бірыңғай бюджет болып табылады.

Қалай тапсыру керек

- `solution.ipynb` ашып, `PublicEmbeddingPlayer` файлын өңдеңіз және оның жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін барлық ұяшықты іске қосыңыз.
- Қаласаңыз, оны жергілікті түрде тексеріңіз: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Жергілікті төреші *жалпыға қолжетімді* эмбеддингтерді пайдаланады, сондықтан оның ұпайы тек бағдар ретінде қызмет етеді.
- `solution.ipynb` файлын сақтаңыз.
- JupyterLab сол жақ бүйірлік тақтасындағы Git қойындысын ашыңыз.
- `solution.ipynb` файлын stage аймағына қосыңыз (оның жанындағы + белгішесі).
- Commit хабарламасын енгізіп, Commit түймесін басыңыз.
- Push жасау үшін жоғары бағытталған жебесі бар бұлт белгішесін басыңыз.
- Осы Contest бетіне оралып, өзіңіз енгізген хабарламаға сәйкес келетін commit хабарламасымен Submit түймесін басыңыз.

Қажетті барлық дайындық пен инференсті қамтитын, атауы `solution.ipynb` болатын дәл бір файлды тапсырыңыз.